

Numeración III: Propiedades y Conversiones

Sistemas de Numeración y Conversión de Bases

Método «Descomposición Polinómica» → Convierte numeral a base diez

Explicación

Este método transforma cualquier numeral de base

n

al sistema decimal (base 10). Consiste en sumar los productos de cada cifra multiplicada por la base elevada a la posición de la cifra de derecha a izquierda. Es indispensable para igualar bases en ecuaciones. Ejemplo:

$$\overline{123}_{(4)} = 1 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 = 16 + 8 + 3 = 27_{(10)}$$

Aplicando «Descomposición Polinómica» → Ecuación lineal de numerales

Explicación

Resolvamos la ecuación de examen

$$\overline{aab}_{(5)} = \overline{1bb}_{(10)}$$

. Descomponiendo ambos lados:

$$a \cdot 5^2 + a \cdot 5 + b = 1 \cdot 10^2 + b \cdot 10 + b$$

. Simplificando obtenemos

$$25a + 5a + b = 100 + 11b$$

, lo que resulta en

$$30a = 100 + 10b$$

. Dividiendo entre 10, obtenemos

$$3a = 10 + b$$

. Evaluando cifras enteras admisibles, la única solución es

$$a = 4$$

y

$$b = 2$$

.

Método «Divisiones Sucesivas» → Convierte base diez a otra base

Explicación

Se utiliza para transformar un número del sistema decimal a una base diferente

n

. Consiste en dividir el número sucesivamente entre

n

hasta que el cociente sea estrictamente menor que el divisor. El nuevo numeral se forma ordenando el último cociente y todos los residuos leídos de derecha a izquierda.

Aplicando «Divisiones Sucesivas» → Conversión práctica de base

Explicación

Transformemos el número

35

a base

3

siguiendo el algoritmo. Dividimos:

$35 \div 3$

da cociente

11

y residuo

2

. Luego dividimos

$11 \div 3$

obteniendo cociente

3

y residuo

2

. Finalmente,

$3 \div 3$

da cociente

1

y residuo

0

. El numeral se lee al revés tomando el último cociente y los residuos:

$1022_{(3)}$

.

Propiedad de Cifras Máximas en Numerales

Propiedad «Cifras máximas» → Fórmula con potencias de base

Explicación

Un numeral formado exclusivamente por la mayor cifra posible admitida en su base, es decir

$$(n - 1)$$

, repetida exactamente

$$k$$

veces, se puede expresar analíticamente como la base

$$n$$

elevada a la cantidad de cifras

$$k$$

, menos la unidad. Esto simplifica cálculos tediosos en ecuaciones algebraicas. Ejemplo numérico rápido:

$$5555_{(6)} = 6^4 - 1$$

.

Aplicando «Cifras máximas» → Hallando bases de numerales

Explicación

Analicemos la ecuación

$$\overbrace{(n-1) \dots (n-1)}_{(n)}$$

de

6

cifras, más

1

, que es igual a

$$27^{12}$$

. Aplicando nuestra fórmula directa al numeral, tenemos:

$$(n^6 - 1) + 1 = (3^3)^{12}$$

. Esto se reduce a

$$n^6 = 3^{36}$$

. Expresando la potencia de la derecha para igualar exponentes:

$$n^6 = (3^6)^6$$

. Por simetría matemática deducimos inmediatamente que la base buscada es

$$n = 729$$

.

Identidad «Cifras máximas acotadas» → Restricción para estimar bases

Explicación

En problemas donde un numeral de cifras máximas se compara con un valor límite constante, utilizamos la fórmula potencial para generar una inecuación y acotar el dominio. Si sabemos que el resultado es menor a un valor dado, evaluamos bases enteras. La principal restricción de existencia es que la base siempre supera a sus cifras.

Aplicando «Cifras máximas acotadas» → Resolución para valores menores

Explicación

Si nos dan

$$\overline{(n-1)(n-1)(n-1)(n-1)}_{(n)} = \overline{abc} < 1000$$

. Por propiedad, este numeral máximo de

4

cifras en base

n

equivale matemáticamente a

$$n^4 - 1$$

. Por ende,

$$n^4 - 1 < 1000$$

, lo que implica

$n^4 \leq 1000$

. Evaluando enteros, el mayor valor que cumple es

$$n = 5$$

. Comprobamos el cálculo:

$$5^4 - 1 = 625 - 1 = 624$$

, cuadrando perfectamente con

$$\overline{abc}$$

.

Intervalos y Condicionamiento de Numerales

Teorema «Intervalo Numérico» → Acotación entre potencias consecutivas

Explicación

Todo numeral arbitrario

N

que posea exactamente

k

cifras válidas al expresarse en un sistema de base

n

, se encuentra siempre delimitado entre dos potencias consecutivas de dicha base. El límite inferior absoluto es

$$n^{k-1}$$

y el límite superior estricto es

$$n^k$$

. Esta doble desigualdad resulta clave para interceptar dominios de incógnitas.

Aplicando «Intervalo Numérico» → Intersección de rangos admisibles

Explicación

Sea el número

$$M = \overline{abc}_{(8)} = \overline{mnpq}_{(6)}$$

. Para la representación de

3

cifras en base

8

:

$$8^2 \leq M < 8^3$$

, originando el rango

$$64 \leq M < 512$$

. Para las

4

cifras en base

6

:

$$6^3 \leq M < 6^4$$

, dando

$$216 \leq M < 1296$$

. Intersectando ambos intervalos de existencia matemática, garantizamos que

M

pertenece al rango entero y continuo

$[216, 511]$

.

Relación Matemática entre Magnitud Aparente y Base

Principio «Magnitud Aparente» → Numeral mayor implica base menor

Explicación

Cuando la teoría establece una igualdad estricta entre dos numerales que están expresados en sistemas de numeración diferentes, el numeral que visualmente aparenta ser mayor (por tener cifras más altas o mayor cantidad de estas) debe pertenecer imperativamente a una base menor para mantener el equilibrio del valor real.

Aplicando «Magnitud Aparente» → Deducción rápida de desigualdades

Explicación

Evaluemos la compleja igualdad

$$\overline{1331}_{(n)} = \overline{2626}_{(m)}$$

. Examinamos los numerales aparentes directos y es evidente que

$$1331 < 2626$$

. Conforme al principio axiomático de la magnitud aparente, para sostener la equivalencia, la base del término izquierdo debe superar obligatoriamente a la del derecho. Concluimos que

$$n > m$$

. Sabiendo por cifras que

$$m > 6$$

, inferimos inmediatamente que

$$n \geq 8$$

.

Progresiones y Conteo Aritmético de Numerales

Fórmula «Cantidad de términos» → Evalúa elementos en progresión aritmética

Explicación

Para realizar el conteo de numerales discretos que configuran una progresión aritmética exacta, la cantidad total de términos se determina restando el último elemento menos el inicial, dividiendo esa brecha entre la razón constante de avance, y añadiendo la unidad al cociente. Es la herramienta principal para estadística de sucesiones.

Aplicando «Cantidad de términos» → Conteo de múltiplos con terminación fija

Explicación

Rescatando el intervalo hallado donde

$$M \in [216, 511]$$

, se impone la condición de que el número

M

termine obligatoriamente en la cifra

6

. La sucesión de casos válidos forma:

$$216, 226, 236, \dots, 506$$

. Esta es una progresión aritmética formal con razón

10

. Aplicamos la fórmula: cantidad

$$= \frac{506 - 216}{10} + 1 = \frac{290}{10} + 1 = 30$$

posibles valores.

Estrategias de Resolución Diofántica y Binomial

Método «Acotación Diofántica» → Descomponer y limitar variables enteras

Explicación

Esta estrategia algorítmica aplica para resolver inecuaciones o igualdades con múltiples incógnitas de restricción entera. Inicia expandiendo el numeral mediante su forma polinómica, agrupando los términos comunes de la variable a investigar y formulando desigualdades divisibles. Al operar en el campo de los enteros positivos, los valores permitidos se reducen a un conjunto finito y tabulable.

Aplicando «Acotación Diofántica» → Resolviendo inecuaciones de un numeral

Explicación

Examinemos la restricción operativa

$$\overline{aaa}_{(8)} < 378$$

. Inicialmente transformamos el numeral base ejecutando el polinomio respectivo:

$$a \cdot 8^2 + a \cdot 8 + a < 378$$

. Esto se condensa sumando coeficientes:

$$64a + 8a + a = 73a$$

. Despejando nos queda

$$73a < 378$$

, lo que arroja aproximadamente

$$a < 5.17$$

. Sabiendo que

$$a$$

es una cifra inicial, descarta el cero, dejando

$$a = 1, 2, 3, 4$$

.

Teorema «Descomposición Binomial» → Expresión rápida en polinomios simétricos

Explicación

Aquellos numerales cuyas cifras secuenciales coinciden simétricamente con los coeficientes del célebre triángulo de Pascal (patrones como

$$121, 1331, 14641$$

) escritos en una base

$$n$$

, logran factorizarse directamente como el binomio

$$(n + 1)^k$$

, donde

$$k$$

responde al grado polinómico máximo. Esta atajo descarta operaciones paso a paso durante el examen.

Aplicando «Descomposición Binomial» → Igualdad directa en grado tres

Explicación

Tomando el reto anterior

$$\overline{1331}_{(n)} = \overline{2626}_{(m)}$$

y asumiendo

$$m = 7$$

. Evaluamos el lado derecho:

$$2(7^3) + 6(7^2) + 2(7) + 6 = 2(343) + 6(49) + 14 + 6 = 1000$$

. En el lado izquierdo, por la simetría de sus cifras,

$$\overline{1331}_{(n)}$$

corresponde fielmente a

$$(n + 1)^3$$

. Emparejando ambas partes logramos

$$(n + 1)^3 = 1000$$

. Extrayendo la raíz cúbica concluimos

$$n + 1 = 10$$

, confirmando sólidamente que

$$n = 9$$

.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20

Ejercicio 21

Ejercicio 22

Ejercicio 23

Ejercicio 24

Ejercicio 25

Ejercicio 26

Ejercicio 27

Ejercicio 28

Ejercicio 29

Ejercicio 30